

Oblicz granicę:

$$a) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + x^2 + 3}{x^2 - 1}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^4 - 3x + 8}{4x - x^3}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6}$$

① licząc granicę w punkcie podstawiamy ten punkt do wzoru

$$a) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + x^2 + 3}{x^2 - 1} = \frac{2^3 + 2^2 + 3}{2^2 - 1} = \frac{8 + 4 + 3}{4 - 1} = \frac{15}{3} = 5$$

(symbol $\lim_{x \rightarrow}$ stosujemy do momentu, kiedy w wyrażeniu występuje niewiadoma (x))

$$b) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^4 - 3x + 8}{4x - x^3} = \frac{(-1)^4 - 3(-1) + 8}{4(-1) - (-1)^3} = \frac{1 + 3 + 8}{-4 + 1} = \frac{12}{-3} = -4$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6} = \left[\frac{0}{0} \right] \text{ (symbol nieoznaczony uzyskany po podstawieniu 2)}$$

② po uzyskaniu symbolu $\left[\frac{0}{0} \right]$ musimy skrócić zerujące czynniki z licznika i mianownika

$$\Delta_m = (-5)^2 - 4 \cdot 6 = 1 \quad \sqrt{\Delta_m} = 1$$

$$x_1 = \frac{5-1}{2} = 2 \quad \vee \quad x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cancel{(x-2)}(x+2)}{\cancel{(x-2)}(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x-3} = \frac{2+2}{2-3} = -4$$

(2 różnicę kwadratów)

Odp: a) 5, b) -4, c) -4